



۸۱۰۱۰۱۴۹۲

شبکه‌های کامپیوتری
نام و نام خانوادگی: علیرضا کریمی



نوت ۱۸ آذر

فصل پنجم: لایه *Network* بخش *Control – Plane* اسلاید ۴۰ تا ۶۳ [۱]

الگوریتم‌هایی که تا الان برای روتینگ گفتیم، در عمل فرض کردند که روترها مشابه بوده و شبکه دارای ساختار تخت است.

چالش اول، مقیاس پذیری روتینگ است. وقتی که میلیاردها مقصد داشته باشیم، سائز *table* روتینگ هر کدام خیلی خیلی زیاد می‌شود. همچنین مبادله این جداول روتینگ بین روترها، باعث اشغال بخش زیادی از پهنای باند لینک میشود.

به مجموعه روترهای یک حوزه سرپرستی *AS = autonomous systems* و یا *domain* میگویند. شبکه *Internet* مجموعه‌ای از شبکه‌هاست هر کدام میخواهند در حوزه سرپرستی خود و روتینگ‌های مربوط به آن نظارت داشته باشند.

الگوریتم‌های روتینگ بر این اساس، به دو دسته *inter-AS* (برای بین *AS*های مختلف) و *intra-AS* (برای داخل یک *AS*) تقسیم میشوند.

روتینگ *intra-AS* همه‌ی پروتکل روتینگ درون دامنه‌ای دارند ولی پروتکل‌های *AS*های مختلف میتواند فرق کند.

ارتباط بین داخل *AS* با *AS*های دیگر، توسط روتر *gateway* انجام میشود. یعنی هم روتینگ درون دامنه و هم بین دامنه‌ها را اجرا میکنند.

جدول روتینگ توسط هر دوی این الگوریتم‌های روتینگ انجام میشود. برای مقاصد داخلی، همان *intra-AS* کافی است و برای مقاصد خارج از *AS* از هر دو روتینگ استفاده میکنند.

از وظایف روتینگ *inter-AS*:

اینکه بخواهیم از روترهای داخل یک دامنه، به روترهای خارج از دامنه وصل شویم، به کدام روتر مرزی *gateway* باید وصل شویم؟ اول باید ببینیم هر مقصد از کدام روتر *gateway* قابلیت دسترسی هستند. دوم اینکه این *reachability info* یا اطلاعات *prefix* (پیشوند) را باید بین همه روترهای داخل آن *AS* پخش کنیم. همانطری که شنیدید این از وظایف *inter-AS* است.

intra – AS routing protocol

این پروتکل‌ها به $IGP = interior\ gateway\ protocol$ هم معروف هستند. از انواع آن میتوان به RIP ، $OSPF$ و $IGRP$ اشاره کرد. ساده ترین RIP است که بر اساس $distance\ vector$ کار میکند. و میتواند پیام‌ها را تا حداکثر ۱۵ گام دورتر ارسال کند.

OSPF = open shortest path first

این الگوریتم $open$ و $public$ است و قابل دسترسی است، بر اساس الگوریتم‌های $link\ state$ است. نقشه توپولوژی در قبل از روتینگ در یک مرحله نشر اطلاعات در یک $broadcast$ بین همه، اطلاعات را به صورت $flood$ منتقل میکنند. هر روتر الگوریتم دایکسترا را برای روتینگ اجرا میکند. در RIP پیام‌های روتینگ در سطح لایه کاربرد است و توسط UDP حمل میشود. اما پیام‌های روتینگ در $OSPF$ در لایه شبکه و روی IP حمل میشوند. پروتکل $is - is$ شبیه $OSPF$ و قابلیت رقابت با آن دارد. نکات دیگر پروتکل $OSPF$:

اینگه بتوان از مسیرهای با هزینه یکسان، پشتیبانی کرد و هر بار یکی از آنها تصادفی انتخاب شوند برای $load\ balancing$ که این توی RIP فقط یک مسیر بود.

داشتن هزینه‌های مختلف برای یک مسیر برای تفاوت بین $best\ effort$ و بی درنگ. مثلاً برای بسته‌های بی درنگ اون هزینه کم را در نظر نمیگیرد. و هزینه کم برای سرویس $best\ effort$ را در نظر میگیرد.

منظورم این است مثلاً برای $satelite$ که تاخیر زیادی دارد، بعضی بسته‌ها حساس به تاخیر نیستند ولی بعضی بسته‌ها مثل صدا، وابسته به زمان هستند و نباید از این مسیر استفاده کنند. چون تاخیرش زیاد میشود.

پس برای $ToS = type\ of\ service$ ‌های مختلف، هزینه‌های مختلف میتوان در نظر گرفت.

اگر که $uni - cast$ و $multi - cast$ را با آن ترکیب کنیم، که بهش میگویند $MOSPF$

یک ویژگی مهم این پروتکل $OSPF$ قابلیت روتینگ $hierarchical$ است برای مقیاس پذیری،

heirarchical OSPF

به صورت دو لوله، از $local\ area$ و $backbone$ تشکیل شده. در هر $local\ area$ از $link\ state$ استفاده میشود و نه کل نود‌ها. پس لازم نیست که به کل $node$ ‌ها اطلاعات را $broadcast$ بکنیم. همچنین لازم نیست کل اطلاعات توپولوژی

همه نود ها را داشته باشیم. فقط اطلاعات توپولوژی همان *local area* خودمان به علاوه *shortest path* ها به شبکه های موجود در نواحی دیگر.

روتر های مرز نواحی $ABR = \text{area border routers}$

این روتر ها، اطلاعات *distance* هر زیر شبکه از اون *area* را خلاصه میکند و به *ABR* های دیگر میدهد و آکپی میکند و همچنین اطلاعات آنها را نیز از *ABR* هایشان میگیرد.

backbone routers

ناحیه *backbone* که به آن *area* صفر در اسلاید بعدش میگوید. در آنها روتر هایی وجود دارد که اتصال بین *area* های مختلف برقرار میکند. در واقع *ABR* ها را به هم متصل میکند

boundry routers

این روتر ها برای اتصال به *AS* های دیگر به کار میروند.

پس چهار نوع روتر داشتیم اینجا:

۱. *internal router*

۲. $ABR = \text{area border router}$

۳. *backbone router*

۴. *boundry router*

$BGP = \text{border gateway protocol}$

پروتکل روتینگ بین *AS* ها و بین دامنه ای.

این پروتکل *de facto* است

این پروتکل از دو بخش $eBGP = \text{external BGP}$ و $iBGP = \text{internal BGP}$ تشکیل شده.

$eBGP$ برای گرفتن اطلاعات *reachability info* از سایر *AS* های همسایه است.

$iBGP$ برای دادن این اطلاعات به روتر های داخلی *AS* است. و میفهمند چه شبکه هایی در *AS* های دیگر وجود دارد و چگونه میتوان به آن رسید.

پروتکل *BGP* با اطلاعات *reachability* و *policy* خودش، راه ها و مسیر های مناسب را به بقیه *AS* ها پیدا میکند.

(سیاست هر *AS* توسط مسپول همان *AS* به کمک *BGP* پیاده سازی می شود)

یک دامنه تازه تاسیس شده با همین پروتکل وجود خودش را به بقیه اعلام میکند.

روتر های *gateway* هر دو پروتکل *eBGP* و *iBGP* و همچنین *IGP* را اجرا میکنند
پیام های *BGP* از طریق *TCP* منتقل میشود. این اتصال به نشست *BGP* یا *BGP – session* میگویند که معمولاً
دائمی و *semi – permanent* است.

این پروتکل از نوع بردار مسیر *path vector* است. یعنی مسیر رسیدن به هر زیرشبکه و پیشوند را بین *AS* ها آگهی
میکند.

روتر های با قابلیت *iBGP* درون یک *AS* مثل یک مش به هم وصل هستند و به آنهایی که *iBGP* را میفهمند
میگویند *iBGP enabled router*

اون اطلاعات و پیشوند های آگهی شده، یک سری *attribute* هم دارند. $prefix + attribute = route$
دو تا *attribute* مهم:

AS – PATH: لیستی از *AS* ها که *prefix advertisement* از آنها عبور کرده.

NEXT – HOP: اشاره به یک روتر درون *AS* دارد که از طریق آن به روتر بعدی میرسیم. (۴)

policy – based routing

این که برای آگهی هایی که *import* میشوند، و یا *export* میشوند، سیاست و قانون داشته باشیم. یعنی مثلاً روتر های
مرزی میتوانند طبق *import policy* آگهی ها را بپذیرند و یا نپذیرند و دور بریدند.
در *export policy* میگوید که چه مسیر هایی را روتر *gateway* آگهی کند و کدام ها را نکند.
مثلاً بین دو مسیر آگهی شده برای یک مقصد، اونی رو قبول میکنه که کوتاه ترین مسیر رو داشته باشه و یجورایی
شاید کمترین اندازه *AS – PATH*.

BGP messages

این پیام ها روی بستر *TCP* منتقل میشوند. ۴ نوع میتوانند باشند:

۱. *OPEN*: برای شروع اتصال *TCP* و همچنین تصدیق اصالت همتای فرستنده

۲. *UPDATE*: برای تغییر مسیر (حذف مسیر قدیمی و اعلام مسیر جدید)

۳. *KEEPALIVE*: دو کاربرد دارد. یکی به عنوان *ACK* در پاسخ به شروع اتصال یکی برای اعلام حضور روتر (هر
از چندگاهی آن را اعلام میکنند)

۴. *NOTIFICATION*: دو کاربرد. یک گزارش خطا در پیام قبلی و دو خاتمه یک اتصال.

انتخاب بهترین مسیر در *BGP*

اگر بین چند تا مسیر تا یک *AS* مقصد، مونده بودیم، طبق این اولویت ها اون مسیر را انتخاب میکنیم:

۱. طبق مقدار ارجحیت محلی *local preference value* که توسط مسئولین شبکه مشخص میشود
۲. *shortest AS – PATH*
۳. بر اساس مفهوم روتینگ *hot potato*
۴. در صورت تساوی همه قبلی ها، معیار های دیگری در نظر گرفته می شود

hot potato routing

اگر یک نود داخل یک *AS* از طریق دو تا روتر *gateway* مختلف به یک مقصد خارجی میرسید، اون روتر *gateway* را انتخاب میکند که مسیر داخلی تا آن کمینه است (هزینه درون دامنه ای کمتری دارد) و کاری هم به اینکه ممکن است در این مسیر *AS* های بیشتری را ملاقات کند.

گفت که روتر های *IGP* بر اساس قوانین *BGP* کار نمیکنند. روتر های *BGP*، *IGP* را میفهمند و اطلاعات را در کل *AS* پخش میکنند. (؟؟؟؟؟)

یک نکته در مورد *policy*:

برای اینکه مثلا ترافیک دیگر *AS* ها را به *AS* های دیگری ندهد، مثلا اگر از *B* به *X* و *C* مسیر باشد، *X* راهی را که به *C* میداند، به *B* گزارش نمیدهد تا ترافیک های بین *B* و *C* از طریق اون *X* مسیریابی نشود. (*X* چون به دو تا شبکه وصل است میوشد *dual – homed*)

چرا به تفکیک *intra – AS* و *inter – AS* نیاز داریم؟

۱. *policy*:

در بین *AS* ها و *inter – AS* سیاست مهم است مقل چگونگی مسیریابی و روتینگ و اینکه چه ترافیک هایی عبور کند. اما در *intra – AS* چون تحت نظر یک سازمان است، سیاست معنا ندارد.

۲. *scalability*:

سلسله مراتب روتینگ، جداول فورواردینگ را کوچک میکند و تعداد پیام های آپدیت برای روتینگ را هم کم تر میکند

۳. *performance*:

برای روتینگ *intra – AS* تمرکز فقط روی بهبود *performance* است.

برای روتینگ *inter – AS* اولویت با *policy* است تا *performance*

مراجع

[1] “ch5-slide-40-to-63,” <https://drive.google.com/drive/folders/>, 2022.